

再生医療等提供計画に記載された再生医療等と 同種又は類似の再生医療等に関する国内外の実施状況

多血小板血漿（platelet-rich plasma）（以下「PRP」）による損傷部位の修復メカニズムは、濃縮血小板に含まれる様々な成長因子と血漿内の成長因子・糖蛋白がネットワークを形成して、損傷部位周囲の細胞を活性化させるものと考えられている¹⁾。

本再生医療等提供計画と同種又は類似の再生医療等に関する臨床研究論文の一覧を以下に示す。これらの臨床報告では、本再生医療等提供計画と同様に、関節内の軟部組織及び軟骨組織の損傷に対する自家 PRP を用いた治療の効果を検証している。

概要：

国内/海外	文献番号	試験デザイン	対象疾患	症例数	結果の概要
国内	2	症例報告	変形性膝関節症	6	3 ヶ月以上続く膝関節痛患者 6 名より末梢血を採取し、1 回遠心して得た血漿層を PRP とし、1 週間おきに計 3 回関節内注入した。生じた有害事象はいずれも数日で軽快した。治療終了後 1 ヶ月時点での VAS は、治療前と比較して全例で低下し、6 名中 5 名において疼痛が半減した。
海外	3	症例報告	変形性膝関節症	50	50 名の変形性膝関節症患者より血液を採取し、遠心して作製した PRP を関節内に 2 回注入し、12 ヶ月のフォローアップを行った。治療前と治療後 6 ヶ月目及び 12 ヶ月目に VAS、KOOS、IKDS、Marx、Tegner で評価したところ、全ての患者で 6、12 ヶ月目における全スコアが有意に改善していた。観察期間において有害事象や合併症は観察されなかった。
海外	4	症例報告	変形性膝関節症	27	27 名の変形性膝関節症患者より静脈血を採取し、遠心分離して作製した PRP をゲル化したものを 1 週間おきに計 3 回注入した。注入後 7 日後、6 ヶ月後に NRS 及び WOMAC による評価を行ったところ、両群でスコアの改善がみられた。加えて、初回 PRP 注入後、痛みも大幅に軽減されていた。

海外	5	症例報告	全層膝関節軟骨欠損 (47/52 例は進行性関節変形症)	52	52 名の全層膝関節軟骨欠損患者に対し、膝の関節軟骨欠損部に PRP を浸したポリグリコール酸 (PGA) -ヒアルロン酸スキャフォールドを関節鏡視下で移植した。1 年で KOOS が改善し、9 ヶ月目の組織学的解析では均質な硝子様軟骨組織が再生されていた。
----	---	------	---------------------------------	----	---

2. 日本人変形性膝関節症患者に対する PRP 関節内注入治療の安全性と有効性

【方法】

3 ヶ月以上続く膝関節痛 (VAS : 35 以上、Kellgren-Lawrence の Grade : 1-3) 患者 6 名 (50 歳以上 75 歳未満) より末梢血を採取後、1 回遠心 (2100 rpm・8 分) を行った。赤血球及び白血球を含まない血漿層を抽出して PRP を作製し、1 週間おきに計 3 回、関節内注入した。評価項目は注射時及び経過観察期間における有害事象の有無と詳細、疼痛が半減する患者の割合とした。

【結果】

PRP 関節内注入を受けた 6 名 (経過観察期間 : 治療終了後 5 ヶ月 1 名、4 ヶ月 1 名、3 ヶ月 2 名、1 ヶ月 2 名) において、注射直後に出現した注射部位の疼痛・皮下出血、膝のこわばりが観察されたが、数日で自然軽快した。全例評価が可能な治療終了後 1 ヶ月時点での VAS は、治療前と比較して全例で低下し、6 名中 5 名において疼痛が半減した。

【結論】

短期成績であるが、変形性膝関節症患者に対する PRP 関節内注入治療は、安全であり、膝関節痛軽減効果が期待できる有用な保存治療法であることが示唆された。

3. 変形性膝関節症患者における PRP 治療 : 活動的な患者グループにおける予備試験結果

【方法】

50 名の変形性膝関節症患者 (Kellgren-Lawrence の Grade : 1-3) に対し、関節内に自家 PRP を 2 回注入し、12 ヶ月のフォローアップを行った。PRP は、各患者より血液を採取し、遠心分離を行うことで作製した。25 名は関節領域の外科的手術歴があり、その内容はシェービング又はマイクロフラクチャーであった。残り 25 名は手術の既往がなかった。治療前と治療後 6、12 ヶ月目に VAS、KOOS、IKDS、Marx、Tegner で評価した。

【結果】

全ての患者で、治療後 6、12 ヶ月目における全スコアが有意に改善していた ($P<0.01$)。サブグループ間においては改善度に有意差は見られなかった ($p<0.01$)。なお、治療後 6、12 ヶ月において、いかなる有害事象 (腫脹、急な痛み等) 及び合併症 (感染等) も観察されなかった。

【結論】

PRP 治療は、変形性膝関節症患者において良好な効果を示した。手術又は未手術の患者を問わず、痛みの減少、症状及び QOL の改善を示した。

4. 膝の変形疾患における組織再生のための自己血小板ゲル

【方法】

1年以上、変形性膝関節疾患と診断されている27名の患者を、膝関節炎と膝変性軟骨疾患の2グループに分けた。両グループに、1週間おきに計3回PRP注入した。PRPは、各患者より静脈血を採取し、遠心分離することで作製し、グルコン酸カルシウムを添加することでゲル化させた。最初の治療前評価として、痛みの指標である Numerical Rating Scale (NRS) 及び WOMAC を実施した。治療後7日後に再度同様の評価を行い、6ヶ月間のフォローアップを行った。

【結果】

パラメータ評価では、両群で治療後に改善がみられた。6ヶ月間のフォローアップ後には、さらに改善していた。加えて、初回注入後、痛みも大幅に軽減されていた。いずれの患者においても有害事象やアレルギー反応は観察されなかった。

【結論】

PRP注入による治療は、安全で、痛みを和らげることができ、関節機能の改善をもたらすため、患者のQOL向上に寄与することが示された。さらに、PRPの修復性の性質を利用する当該プロトコルは、治療コストが安く、病院業務と薬理的サポートも削減できることから、健康管理資源の使用の最適化につながる。

5. 無細胞スキャフォールドベースの軟骨修復は、機能改善と硝子様軟骨による修復をもたらす

【方法】

52名の全層膝関節軟骨欠損患者に対し、膝の関節軟骨欠損部にPRPを含浸したPGA-ヒアルロンスキャフォールドを関節鏡下で移植した。術後3、6、9、12ヶ月目にKOOSで評価するとともに、9ヶ月目に5名の患者から得た生検を組織染色し、修復された組織の評価を行った。

【結果】

KOOSのサブスコアにおける術前から術後12ヶ月目の変化は、痛みが55から91へ、症状が57から88へ、日常生活動作が69から86へ、スポーツ・レクリエーションが36から70へ、膝に関連するQOLが38から73へ改善した。組織学的評価では、均質な硝子様軟骨組織が再生されていた。

【結論】

PRPと組み合わせた無細胞PGA-ヒアルロン酸スキャフォールドは、12ヶ月の間に軟骨修復とKOOSの改善をもたらした。組織切片は、硝子様修復組織の形態学的特徴を示した。修復された軟骨組織が永続的なものであるかどうかは、長期フォローアップによる確認が必要である。

6. 変形性膝関節症の治療における疼痛および身体機能に対する多血小板血漿の時間的影響:ランダム化比較試験の系統的レビューおよびメタアナリシス

背景: 変形性膝関節症(OA)の治療に対する多血小板血漿(PRP)の有効性を調査するランダム化比較試験(RCT)が最近発表されている。そのため、膝の痛みと身体機能に対するPRPの時間的影響を評価するために、最新のシステマティックレビューが実施された。

方法: Pubmed、Embase、コクラン・ライブラリ、およびScopusで、PRP浸潤の有効性および/または安全性を他の関節内注射と比較したヒトRCT(randomized controlled trial)を検索した。最終的に解析対象と

したすべての研究について、記述的要約および質評価を実施した。ウェスタンオンタリオ大学およびマクマスター大学の関節炎指数(WOMAC)または有害事象に関するアウトカムを報告した研究では、データ統合にランダム効果モデルを使用した。

業績： 総数 1423 症例からなる 14 報の RCT を選択した。対照群には、生理食塩水プラセボ、ヒアルロン酸塩、オゾン、コルチコステロイドが含まれていた。追跡期間は 12 週間から 12 カ月であった。バイアスのリスク評価では、4 件の研究が中等度のバイアスリスク、10 件の研究がバイアスのリスクが高いと考えられた。対照群と比較して、PRP 注射は 3 カ月、6 カ月、12 カ月の追跡調査で WOMAC 疼痛サブスコアを有意に低下させた($p = 0.02, 0.004, <0.001$ 、それぞれ)。PRP は、3、6、および 12 カ月で WOMAC 身体機能サブスコアを有意に改善した($p = 0.002, 0.01, <0.001$ 、それぞれ)。PRP はまた、3、6、および 12 カ月で合計 WOMAC スコアを有意に改善した(all $p < 0.001$)。それにもかかわらず、PRP での注射後の有害事象のリスクは有意に増加しなかった(RR, 1.40 [95% CI, 0.80 to 2.45], $I^2 = 59\%$, $p = 0.24$)。

結論： 関節内 PRP 注射は、生理食塩水プラセボ、HA、オゾン、コルチコステロイドなどの他の注射と比較して、3、6、および 12 カ月のフォローアップ時の痛みの緩和と自己申告による機能改善の点で、膝 OA の治療においておそらくより効果的である。

引用文献：

1. 井上：本邦における PRP 臨床治療の問題点と実際. *整・災外* 57 : 1017-1025 (2014)
2. 青戸ら：日本人変形性膝関節症患者に対する多血小板血漿関節内注射治療の安全性と有効性. *日整会誌* 89 : S734 (2015)
3. Gobbi A *et al* : Platelet-rich plasma treatment in symptomatic patients with knee osteoarthritis: preliminary results in a group of active patients. *Sports Health* 4 : 162-172 (2012)
4. Napolitano M *et al* : Autologous platelet gel for tissue regeneration in degenerative disorders of the knee. *Blood Transfus* 10 : 72-77 (2012)
5. Siclari A *et al* : A cell-free scaffold-based cartilage repair provides improved function hyaline-like repair at one year. *Clin Orthop Relat Res* 470 : 910-919 (2012)
6. Shen L, *et al*. The temporal effect of Platelet-rich plasma on pain and physical function in the treatment of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *J Orthop Surg Res* 2017;12(16).